

Long Fei (2016) Hexapole 點磁荷擬合方法

[A] 球面基線 $\rightarrow$ [J] 自由 3D 聯合 $\rightarrow$ [B-6x] 全激勵 e11+delta

摘要

本文整理 Long Fei (2016) 博士論文 hexapole 磁鑷的「點磁荷等效模型」三種擬合方法。所有方法皆以 ANSYS magnetostatic FEM 為真值，將 6 根 pole 等效為 6 個磁荷，擬合磁荷位置 $\mathbf{c}_i$ 與整體振幅 $C = N_c/(\mu_0 \mathcal{R}_a)$ 。方法 [A] 為論文標準兩參數球面模型；[J] 為 18 + 6 自由度的聯合自由 3D 擬合；[B-6x] 為定案版（19 自由度），結合 [A] 的球面錨點與全激勵資料，平均擬合誤差 0.07%。

目錄

1 共同基礎	2
1.1 物理模型	2
1.2 $\mathbf{K}_I$ 矩陣與權重向量	2
1.3 資料與座標	3
1.4 幾何參數	3
1.5 APDL $\leftrightarrow$ Paper 索引映射	3
1.6 Variable Projection (VarPro)	4
2 方法 [A]：共用 e11 球面擬合（2 參數）	4
2.1 情境	4
2.2 模型設定	4
2.3 推導與求解	4
2.4 自由度	4
2.5 結果	4
2.6 角色	5
3 方法 [J]：6-coil 自由 3D 聯合擬合（24 參數）	5
3.1 情境	5
3.2 為什麼需要 6-coil 聯合擬合	5
3.3 模型設定	5
3.4 推導與求解	5
3.5 自由度	5
3.6 可辨識性	5
3.7 結果	6

4	方法 [B-6x]：全激勵 ell+delta 擬合（19 參數） 定案	6
4.1	情境	6
4.2	為什麼 all6 = 每對 ± 1	6
4.3	相對於 [J] 與 single-coil 的優勢	6
4.4	模型設定	7
4.5	推導與求解	7
4.6	自由度	7
4.7	結果	7
5	方法對比	8
5.1	結果總表	8
5.2	誤差來源分解	8
5.3	Lower vs Upper 不對稱	8
5.4	$\mathcal{R}_a$ 偏離論文值	8
6	腳本索引與相依關係	8

1 共同基礎

1.1 物理模型

每根 pole 等效為一個位於 $\mathbf{c}_i$ 的點磁荷。單個磁荷在觀察點 $\mathbf{p}$ 產生的磁場（Coulomb 形式）：

$$\mathbf{B}_i(\mathbf{p}) = k_m w_i \frac{\mathbf{p} - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{p} - \mathbf{c}_i\|^3}, \quad (1)$$

其中 $k_m = \mu_0/(4\pi) = 10^{-7}$ （磁 Coulomb 常數）， w_i 是該磁荷的權重（由 $\mathbf{K}_I$ 矩陣與電流向量決定，見 §1.2）。

6 極疊加並引入整體振幅 C ：

$$\mathbf{B}(\mathbf{p}) = C \cdot k_m \sum_{i=1}^6 w_i \cdot \frac{\mathbf{p} - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{p} - \mathbf{c}_i\|^3} \quad (2)$$

其中

$$C = \frac{N_c}{\mu_0 \mathcal{R}_a}, \quad N_c = 70, \quad \mathcal{R}_a [\text{A/Wb}] \text{ 為空氣磁阻（待擬合）}. \quad (3)$$

1.2 $\mathbf{K}_I$ 矩陣與權重向量

定義名義磁通分佈矩陣

$$\mathbf{K}_I = \mathbf{I}_6 - \frac{1}{6} \mathbf{1}_{6 \times 6}, \quad (4)$$

即對角 $5/6$ 、非對角 $-1/6$ 。

當 coil k 通 1 A 電流時，6 個磁荷的權重向量

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_I \mathbf{I}_{\text{diss}}. \quad (5)$$

範例：激勵 P1 ($\mathbf{I}_{\text{diss}} = [1, 0, 0, 0, 0, 0]^\top$)

$$\mathbf{w} = \left[\frac{5}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6} \right]^\top. \quad (6)$$

即 P1 為主導 (5/6)，其餘 5 極為被動回流 (各 $-1/6$)。

符號慣例。 程式中以 $-w_i$ 進入 (2)，因為 APDL 繞線方向使「被激勵極」成為磁通匯 (flux sink)。

1.3 資料與座標

來源：ANSYS magnetostatic FEM ($\mu_r = 280$ ，1018 steel 線性近似)。

1. 載入 ANSYS 節點與 B 場 (總 390,579 nodes)；
2. APDL $\rightarrow$ WP 中心座標： $z_{wp} = z_{\text{APDL}} - \text{SPH_OFST}$ ，其中 $\text{SPH_OFST} = -12.711$ mm；
3. 幾何圓錐排除鐵心節點 $\rightarrow$ 341,428 nodes (air)；
4. 在 WP 周圍取 100 μm 立方體 ($|x|, |y|, |z_{wp}| < 50$ μm) $\rightarrow$ 647 nodes。

擬合資料：位置 p_x, p_y, p_z (647×3) 與 B 場 b_x, b_y, b_z (647×3)，堆疊為 $\mathbf{B}_{\text{FEM}} = [b_x; b_y; b_z]$ (1941×1)。

1.4 幾何參數

- Pole tip 到 WP 中心： $R = 500$ μm (皆同)；
- 球面極角： $\alpha = \arctan(\sqrt{2}) \approx 54.74^\circ$ (由 3 對正交軸 + 上下層 60° 偏移導出，幾何鎖死)；
- 6 極方位角： $\theta_{P1} = 0^\circ, \theta_{P2} = 180^\circ, \theta_{P3} = 120^\circ, \theta_{P4} = 300^\circ, \theta_{P5} = 60^\circ, \theta_{P6} = 240^\circ$ ；
- Lower 三極 $\{P1, P3, P6\}$ ：磨平半錐體；Upper 三極 $\{P2, P4, P5\}$ ：完整錐體。

單位方向向量

$$\hat{\mathbf{d}}_i = (\cos \theta_i \sin \alpha, \sin \theta_i \sin \alpha, s_i \cos \alpha)^\top, \quad s_i = \begin{cases} -1 & \text{lower } (P1, P3, P6) \\ +1 & \text{upper } (P2, P4, P5) \end{cases} \quad (7)$$

1.5 APDL $\leftrightarrow$ Paper 索引映射

ANSYS 內部 coil 編號 (APDL) 與論文標籤 (Paper) 不同：

$$\text{APDL coil } (1, 2, 3, 4, 5, 6) \longleftrightarrow \text{Paper } (P_1, P_3, P_6, P_5, P_2, P_4). \quad (8)$$

擬合程式皆以 paper 編號儲存磁荷位置與 $\mathbf{K}_I$ 矩陣；載入 APDL coil k 資料時， $\mathbf{I}_{\text{diss}}$ 向量必須先轉換到 paper 空間。

1.6 Variable Projection (VarPro)

三種方法共用的核心化簡技巧：模型 $\mathbf{B} = C \cdot \mathbf{B}_{\text{unit}}(\cdot)$ ，固定其他參數後， C 為線性最小平方解

$$C^* = \frac{\mathbf{B}_{\text{unit}}^\top \mathbf{B}_{\text{FEM}}}{\mathbf{B}_{\text{unit}}^\top \mathbf{B}_{\text{unit}}}. \quad (9)$$

[J] 為 per-coil C_k （共 6 個解析解）；[A] 與 [B-6x] 為共用單一 C 。此技巧將 optimizer 搜尋維度降低 1（或 6）。

2 方法 [A]：共用 e11 球面擬合（2 參數）

腳本：fit_charge_model.m $\rightarrow$ data/charge_model_fit.mat

2.1 情境

論文標準兩參數模型。6 個磁荷全部位於半徑 e11 的球面上，方向由 pole tip 幾何鎖定，僅使用 coil 1（paper P1）的單 coil FEM 資料。

2.2 模型設定

$$\mathbf{c}_i = \text{e11} \cdot \hat{\mathbf{d}}_i, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (10)$$

約束：6 個磁荷共用同一個 e11，方向完全由 $\hat{\mathbf{d}}_i$ 決定，無偏移。

2.3 推導與求解

1. 給定 e11，建構單位場 $\mathbf{B}_{\text{unit}}(\text{e11}) = k_m \sum_i w_i (\mathbf{p} - \mathbf{c}_i) / \|\mathbf{p} - \mathbf{c}_i\|^3$ （令 $C = 1$ ）；
2. VarPro 解析求解 $C^*(\text{e11})$ (§1.6)；
3. 一維搜尋 e11：粗掃 400 ~ 2000 μm ，再以 fminbnd 精修；
4. 回推 $\mathcal{R}_a = N_c / (\mu_0 \cdot |C^*|)$ 。

2.4 自由度

$$\underbrace{1}_{\text{優化}} + \underbrace{1}_{\text{解析}(C \rightarrow \mathcal{R}_a)} = 2.$$

2.5 結果

$$\text{e11} = 835.4 \mu\text{m}$$

$$\mathcal{R}_a = 9.21 \times 10^8 \text{ A/Wb}$$

向量誤差：mean = 4.94%，max = 7.94%

2.6 角色

[A] 提供 ell baseline，被 [B-6x] 用作固定的球面基線距離。

3 方法 [J]：6-coil 自由 3D 聯合擬合 (24 參數)

腳本：test_joint_6coil_fit.m → data/joint_6coil_19param_fit.mat

3.1 情境

6 個磁荷的 3D 位置完全自由（共 18 個座標），同時使用全部 6 組 coil 的 FEM 資料聯合擬合。每組 coil 有自己的 C_k （解析求解）。

3.2 為什麼需要 6-coil 聯合擬合

單 coil 時，僅受激勵極有大權重 (5/6)，其餘 5 極各只有 $-1/6 \Rightarrow$ 那 5 極位置幾乎不可辨識。6 coil 聯合則讓每組資料中由不同極主導，所有 18 個座標皆可解。

3.3 模型設定

$$\mathbf{c}_i = (x_i, y_i, z_i)^\top, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (11)$$

資料量： $6 \times 647 \times 3 = 11\,646$ 數據點，per-coil C_k 各自吸收強度差。

3.4 推導與求解

1. 對每個 coil k ，建構 $\mathbf{w}_k = \mathbf{K}_I \mathbf{I}_{\text{diss}}^{(k)}$ ；
2. 建構單位場 $\mathbf{B}_{\text{unit},k}(\{\mathbf{c}_i\}, \mathbf{w}_k)$ ；
3. VarPro 解析求解 C_k^* ；
4. 總 cost = $\sum_{k=1}^6 \|\mathbf{C}_k^* \mathbf{B}_{\text{unit},k} - \mathbf{B}_{\text{FEM},k}\|^2$ ；
5. fminsearch 在 18 維空間搜尋；5 組隨機初始條件驗證唯一性。

3.5 自由度

$$\underbrace{18}_{\text{優化}} + \underbrace{6}_{\text{解析}(C_1 \dots C_6)} = 24.$$

資料/優化參數比： $11\,646/18 \approx 647:1$ 。

3.6 可辨識性

5 組隨機初始條件收斂位置 spread $0.3 \sim 0.4 \mu\text{m}$ （極佳）。

3.7 結果

Pole	$ \mathbf{c} $ [μm]	Pole	$ \mathbf{c} $ [μm]
P1 (Lower)	814.8	P2 (Upper)	765.8
P3 (Lower)	817.3	P4 (Upper)	768.2
P6 (Lower)	815.2	P5 (Upper)	766.8
Lower avg	815.9	Upper avg	766.9

$$\mathcal{R}_a^{\text{avg}} \approx 1.01 \times 10^9 \text{ A/Wb (per-coil spread } \sim 2\%)$$

Mean error : 1.11%

方向偏差：lower $\sim 1.5^\circ$ 、upper $\sim 5.5^\circ$ 。Lower 磁荷在錐體外部（向 $-z$ 偏移 $\sim 163 \mu\text{m}$ ，反映磨平半錐效應）。

4 方法 [B-6x]：全激勵 e11+delta 擬合（19 參數） 定案

腳本：fit_all6_with_bias.m $\rightarrow$ data/all6_bias_fit.mat

4.1 情境

使用 all6 資料（所有 6 coil 同時 +1 A），以 e11 + δ 參數化磁荷位置，共用單一 C 。

4.2 為什麼 all6 = 每對 ± 1

APDL 全 +1 A 時，由於 SOURC36 繞線方向：

- Lower pole $\{P_1, P_3, P_6\}$ 通 +1 A $\Rightarrow$ tip 為磁通匯 $\Rightarrow$ model $I_{\text{diss}} = +1$ ；
- Upper pole $\{P_2, P_4, P_5\}$ 通 +1 A $\Rightarrow$ tip 為磁通源 $\Rightarrow$ model $I_{\text{diss}} = -1$ 。

因此

$$\mathbf{I}_{\text{diss}} = [+1, -1, +1, -1, -1, +1]^\top, \quad \sum_i I_{\text{diss},i} = 0 \Rightarrow \mathbf{w} = \mathbf{K}_I \mathbf{I}_{\text{diss}} = \mathbf{I}_{\text{diss}}. \quad (12)$$

所有 6 極皆 $|w_i| = 1$ （等權約束）。

4.3 相對於 [J] 與 single-coil 的優勢

- vs [J]：共用 C （更貼近論文模型），自由度 19 vs 24；
- vs single-coil：所有極等權（ $|w| = 1$ 全部 vs 5/6 與 $-1/6$ 混合） $\Rightarrow$ identifiability 更佳；
- e11 + δ 參數化提供球面錨點，含隱式正則化，比直接 3D 位置更穩定。

4.4 模型設定

$$\mathbf{c}_i = \mathbf{e}11 \cdot \hat{\mathbf{d}}_i + \boldsymbol{\delta}_i, \quad \boldsymbol{\delta}_i \in \mathbb{R}^3, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (13)$$

其中 $\mathbf{e}11$ 固定為 [A] 的結果 (835 μm)， C 共用 1 個 (VarPro 解析)。

4.5 推導與求解

1. 固定 $\mathbf{e}11 = 835 \mu\text{m}$ ，建構 $\hat{\mathbf{d}}_i$ ；
2. 給定 $\{\boldsymbol{\delta}_i\}$ ，計算 $\mathbf{c}_i = \mathbf{e}11 \cdot \hat{\mathbf{d}}_i + \boldsymbol{\delta}_i$ ；
3. 建構單位場，VarPro 解析求解 C^* ；
4. `fminsearch` 在 18 維 $\boldsymbol{\delta}$ 空間搜尋 (3 組初始條件：zero、50 μm 、100 μm random)；
5. 回推 $\mathcal{R}_a = N_c / (\mu_0 \cdot |C^*|)$ 。

4.6 自由度

$$\underbrace{18}_{\boldsymbol{\delta}} + \underbrace{1}_{C \rightarrow \mathcal{R}_a} = 19.$$

4.7 結果

$$\mathbf{e}11 \text{ (fixed)} = 835 \mu\text{m}$$

$$\mathcal{R}_a = 1.03 \times 10^9 \text{ A/Wb}$$

$$\text{Mean fitting error} = 0.07\%$$

Pole	$ \mathbf{c} $ [μm]	Pole	$ \mathbf{c} $ [μm]
P1 (Lower)	~ 781	P2 (Upper)	~ 734
P3 (Lower)	~ 783	P4 (Upper)	~ 734
P6 (Lower)	~ 780	P5 (Upper)	~ 734
Lower avg	~ 781	Upper avg	~ 734

與 [J] 結果一致 (per-pole 差異 $\leq 45 \mu\text{m}$)。

5 方法對比

5.1 結果總表

Method	Params	e11 [μm]	$ \mathcal{R}_a $ [A/Wb]	Mean err	Data	Note
[A]	2	835 (all)	9.21×10^8	4.94%	1 coil	論文標準
[J]	24	766 $\sim$ 818	1.01×10^9	1.11%	6 coils	中間參考
[B-6x]	19	734 $\sim$ 783	1.03×10^9	0.07%	all6	定案
Diss.	~ 2	~ 900	$\sim 6.3 \times 10^8$	?	?	論文發表值

5.2 誤差來源分解

誤差來源	貢獻
Point-charge 模型固有 floor ([B-6x] 接近)	$\sim 0.07\%$
+ 方向固定 + 共用 e11 ([A] 有、[J] 無)	$\sim 1.04\%$
+ 6 C_k vs 1 C + 非等權 ([A] 有、[B-6x] 無)	$\sim 3.83\%$
[A] total	$\sim 4.94\%$
[J] total	$\sim 1.11\%$
[B-6x] total	$\sim 0.07\%$

5.3 Lower vs Upper 不對稱

所有方法一致顯示 $|\mathbf{c}|_{\text{Lower}}^{\text{avg}} > |\mathbf{c}|_{\text{Upper}}^{\text{avg}}$ ，差異 $\sim 45 \sim 50 \mu\text{m}$ 。

物理原因：lower 三極的半錐體（磨平）使等效磁荷重心向外（朝遠離 WP 方向）偏移。

5.4 $\mathcal{R}_a$ 偏離論文值

三種方法的 $\mathcal{R}_a \sim 0.8 \sim 1.0 \times 10^9$ ，皆高於論文發表的 $\sim 6.3 \times 10^8$ 。主因：FEM 用 $\mu_r = 280$ （低場線性近似），使 WP 中心場比論文低 $\sim 25\%$ ，反映在等效空氣磁阻偏大。此為材料模型限制而非擬合方法差異。

6 腳本索引與相依關係

Method	Script	Output
[A]	fit_charge_model.m	charge_model_fit.mat
[J]	test_joint_6coil_fit.m	joint_6coil_19param_fit.mat
[B-6x]	fit_all6_with_bias.m	all6_bias_fit.mat

共同相依（位於 `hexapole-long2016/analysis/`）：

- `mt_constants.m` — 幾何 & 物理常數；
- `import_ansys_data.m` — 載入 ANSYS .dat 節點/B 場；

- `filter_iron_nodes.m` —幾何圓錐排除鐵心節點；
- `point_charge_model.m` — $[A]$ 的 B 場計算 ($C = 1$ unit field)。

執行順序：

1. `fit_charge_model.m` $\rightarrow$ `charge_model_fit.mat` (提供 `e11` baseline)；
2. `test_joint_6coil_fit.m` $\rightarrow$ `joint_6coil_19param_fit.mat` (中間參考)；
3. `fit_all6_with_bias.m` $\rightarrow$ `all6_bias_fit.mat` (定案)。

相關圖表腳本：

- `generate_figures_2_3.m`, `generate_figures_2_4.m` —論文 Fig 2.3/2.4 (純 FEM)；
- `generate_figures_2_6.m`, `generate_fig26_coil1.m`, `plot_fig26_B6x.m` —論文 Fig 2.6 變體 (分別用 $[A]$ / $[J]$ / $[B-6x]$)；
- `verify_superposition.m` —線性疊加驗證 (`all6 = sum of singles`)。